

拓扑场论的特点是结果不依赖于时空的度规，而只取决于时空的拓扑性质，也就是由拓扑唯一决定的理论

陈-西蒙斯理论

陈-韦伊理论

陈类多项式的每一项定义为李群 G 的联络 A 对应的曲率的迹，即

$$P^k(F) := \text{tr}(F \wedge {}^1 F \wedge {}^2 \dots \wedge {}^{k-1} F)$$

也就是 k 个曲率的外积，由于对于任何矩阵值 l 形式 Ω 来说，使用求迹的轮换性可以计算

$$\begin{aligned} \text{tr}[A, \Omega] &= \text{tr}[A \wedge \Omega - (-1)^l \Omega \wedge A] \\ &= \text{tr}(A \wedge \Omega - A \wedge \Omega) \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$\text{dtr}\Omega = \text{tr}D\Omega$$

所以

$$\text{tr}F = \text{dtr}A$$

从而得到

$$\text{d}F = 0$$

所以陈类多项式是闭的，因此局域可以找到一个 $2k-1$ 形式 ω_{2k-1} 满足

$$\text{d}\omega_{2k-1} = P_{2k}(F)$$

尝试把它寻找出来。定义

$$A_t := tA$$

以及

$$F_t := \text{d}A_t + A_t \wedge A_t$$

注意到这样构造的联络以及曲率与原本的联络以及曲率有关系

$$\begin{aligned} D_t A &= \text{d}A + [A_t, A] \\ &= \text{d}A + A_t \wedge A - A \wedge A_t \\ &= \text{d}A + 2tA \wedge A \\ &= \frac{\partial F_t}{\partial t} \end{aligned}$$

所以

$$F = \int_0^1 D_t A \text{d}t$$

进一步的

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr} F^k &= \mathrm{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t^k}{\partial t} dt \\
&= k \mathrm{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t}{\partial t} \wedge F_t^{k-1} dt \\
&= k \mathrm{tr} \int_0^1 (D_t A) \wedge F_t^{k-1} dt
\end{aligned}$$

根据比安基恒等式

$$D_t F_t = 0$$

和前面证明的

$$d \mathrm{tr} \Omega = \mathrm{tr} D \Omega$$

原式可以变为

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr} F^k &= k \mathrm{tr} \int_0^1 D_t A \wedge F_t^{k-1} dt \\
&= k d \mathrm{tr} \int_0^1 A \wedge F_t^{k-1} dt
\end{aligned}$$

也就是

$$\begin{aligned}
\omega_{2k-1} &= k \mathrm{tr} \int_0^1 A \wedge F_t^{k-1} dt \\
&= k \mathrm{tr} \int_0^1 A \wedge (t dA + t^2 A \wedge A) dt \\
&= k \mathrm{tr} (A \wedge \int_0^1 C_{k-1}^n t^{2k-n-2} \alpha^n \wedge \beta^{k-n-1} dt) \\
&= \frac{k}{2k-n-1} \mathrm{tr} (A \wedge \alpha^n \wedge \beta^{k-n-1})
\end{aligned}$$

其中

$$\alpha := dA \quad \beta := A \wedge A$$

这一形式场叫做陈-西蒙斯形式。

陈类多项式可以写成陈形式的外微分并不意味着它是恰当的，因为对于一个非平凡的纤维丛，不一定可以找到全局的形式场，它们可能在某个衔接处相差一个规范变换。一个形式场只有可以写成全局定义的形式场的外微分的时候，它才是恰当的。

相反的，事实上可以证明陈类多项式是一个纯拓扑项，也就是如果换一个联络场的话，同次多项式给出的差是一个恰当的形式场。先考虑两个联络场的差

$$\alpha := A^1 - A^0$$

这并不是一个新的联络场，因为在规范变换下 α 的变化率为

$$\begin{aligned}
\alpha' &= g^{-1} A^1 g - g^{-1} A^0 g \\
&= g^{-1} \alpha g
\end{aligned}$$

也就是它是规范不变的。因此，虽然联络是规范变的，但是 α 在两个联络的定义的接壤处是良好的连接过去的，它是一个全局定义的量。然后再用老办法，把这两个联络连起来

$$A_t := A^0 + t\alpha$$

看一下它的规范变换为

$$\begin{aligned} A'_t &= g^{-1}A^0g + g^{-1}dg + tg^{-1}\alpha g \\ &= g^{-1}A'_tg + g^{-1}dg \end{aligned}$$

所以它确实是一个联络，且可以看到

$$A_0 = A^0 \quad A_1 = A^1$$

然后可以定义

$$F_t := dA_t + A_t \wedge A_t$$

并再重复前面的计算

$$\begin{aligned} P(F) - P(F') &= \text{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t^k}{\partial t} dt \\ &= k \text{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t}{\partial t} \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k \text{tr} \int_0^1 (d\alpha + \alpha \wedge A_t + A_t \wedge \alpha) \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k \text{tr} \int_0^1 (D_t \alpha) \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k d \text{tr} \int_0^1 \alpha \wedge F_t^{k-1} dt \end{aligned}$$

由于 α 和 F_t^{k-1} 都是全局定义的，所以两个陈类多项式的差确实是一个恰当的形式。这会给出一个重要的定理，即对于一个维数为 $2m$ 的紧致无边的偶数维流形，最高阶的陈类多项式 n 可以在流形上积分，且它的积分会给出一个与联络选取无关的量，也就是一个拓扑量

$$T(M) := \int_M n$$

其中，直接由 $P^m(F)$ 提供的那个量

$$C(M) := \frac{1}{k!} \left(\frac{i}{2\pi} \right)^k \int_M P^m(F)$$

叫做陈数。

高斯-博内特定理

要把前面的内容变成高斯-博内特定理，需要知道曲率的行列式与它的陈类多项式之间的关系，一个偶数维空间的反称矩阵总可以化为标准型，也就是

$$F = \begin{pmatrix} 0 & f_1 & & & & \\ -f_1 & 0 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 & f_m \\ & & & & & -f_m & 0 \end{pmatrix}$$

则它的行列式为

$$\det F = \prod_{i=1}^m f_i^2$$

如果允许使用复矩阵对它旋转的话，显然它的迹可以表示为

$$\operatorname{tr} F^k = \sum_{j=1}^m [(if_j)^k + (-ix_j)^k]$$

可以看到当 k 是奇数的时候，上面的迹为零，当 k 是偶数的时候，上面的迹可以化为

$$\operatorname{tr} F^k = 2(-1)^{\frac{k}{2}} \sum_{j=1}^m f_j^k$$

所以就得到了

$$\sum_{j=1}^m f_j^k =: S[F^k] = \frac{(-1)^{\frac{k}{2}}}{2} \operatorname{tr} F^k$$

要把这个加和的形式和前面的乘积的形式联系起来，需要使用代数中著名的牛顿恒等式。也就是定义

$$E(t) := \prod_{i=1}^n (1 - x_i t) =: \sum_{j=0}^n (-1)^j e_j t^j$$

和

$$p_j := \sum_{i=1}^n x_i^j$$

则牛顿恒等式为

$$k e_k + \sum_{i=1}^k (-1)^i e_{k-i} p_i = 0$$

该恒等式的解为

$$e_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} p_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ p_2 & p_1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ p_3 & p_2 & p_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & \cdots & p_1 & k-1 \\ p_k & p_{k-1} & p_{k-2} & \cdots & p_2 & p_1 \end{vmatrix}$$

牛顿恒等式证明 >

简单证明一下它，首先有

$$\ln E(t) = \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i t)$$

假设 $x_i t < 1$ ，则两边对 t 求导得到

$$\begin{aligned}
E'(t) &= -E(t) \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1-x_it} \right) \\
&= -E(t) \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{\infty} x_i^{j+1} t^j \\
&= -E(t) \sum_{j=1}^{\infty} p_j t^{j-1}
\end{aligned}$$

又由于

$$E'(t) = \sum_{j=0}^n (-1)^j j e_j t^{j-1}$$

所以有

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n (-1)^i i e_i t^{i-1} &= - \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k t^k \sum_{j=1}^{\infty} p_j t^{j-1} \\
&= - \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^i (-1)^{i-j} e_{i-j} p_j t^{i-1}
\end{aligned}$$

也就是

$$\begin{aligned}
0 &= i(-1)^i e_i + \sum_{j=1}^i (-1)^{i-j} e_{i-j} p_j \\
&= i e_i + \sum_{j=1}^i (-1)^j e_{i-j} p_j
\end{aligned}$$

从而原式得证。使用该恒等式，从 $e_0 = 1$ 开始就能用该递推关系解出所有的 e_k 。
也可以写出对应的线性方程组，先把原式改造一下

$$\begin{aligned}
i e_i + \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^j e_{i-j} p_j &= (-1)^{i-1} p_i \\
(-1)^{i-1} i e_i + \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^{i+j-1} p_j e_{i-j} &= p_i \\
(-1)^{i-1} i \delta_i^j e_j + \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^{j-1} p_{i-j} e_j &= p_i
\end{aligned}$$

也就是如果定义

$$P_i^j := i(-1)^{i-1} \delta_i^j + (-1)^{j-1} p_{i-j} |_{j < i}$$

则牛顿恒等式就变为

$$P_i^j e_j = p_j$$

写成矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ p_1 & -2 & & & & & \\ p_2 & -p_1 & 3 & & & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{k-1} & -p_{k-2} & p_{k-3} & -p_{k-4} & \dots & p_1 & (-1)^{k-1} k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ \vdots \\ e_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ \vdots \\ p_k \end{pmatrix} \quad \forall k \leq n$$

系数矩阵的行列式可以写为

$$\det P = (-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} k!$$

接下来构造矩阵

$$P_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & p_1 \\ p_1 & -2 & 0 & \cdots & p_2 \\ p_2 & -p_1 & 3 & \cdots & p_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k-1} & -p_{k-2} & p_{k-3} & \cdots & p_k \end{pmatrix}$$

它的行列式为

$$\det P_k = (-1)^{\frac{(k-1)(k-2)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & p_1 \\ p_1 & 2 & 0 & \cdots & p_2 \\ p_2 & p_1 & 3 & \cdots & p_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & \cdots & p_k \end{vmatrix}$$

所以有

$$\begin{aligned} e_k &= \frac{(-1)^{1-k}}{k!} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & p_1 \\ p_1 & 2 & 0 & \cdots & p_2 \\ p_2 & p_1 & 3 & \cdots & p_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & \cdots & p_k \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} p_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ p_2 & p_1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ p_3 & p_2 & p_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & \cdots & p_1 & k-1 \\ p_k & p_{k-1} & p_{k-2} & \cdots & p_2 & p_1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

特别的，对于 $k = n$ 时，由于

$$e_n = (-1)^n \prod_{i=1}^n x_i$$

所以有

$$\det F = \frac{1}{m!} \begin{vmatrix} -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}\text{tr}(F^4) & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2}\text{tr}(F^6) & \frac{1}{2}\text{tr}(F^4) & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{(-1)^{m-1}}{2}\text{tr}(F^{2m}) & \frac{(-1)^{m-2}}{2}\text{tr}(F^{2(m-1)}) & \cdots & \cdots & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & m-1 \\ \frac{(-1)^m}{2}\text{tr}(F^{2m}) & \frac{(-1)^{m-1}}{2}\text{tr}(F^{2(m-1)}) & \cdots & \cdots & \frac{1}{2}\text{tr}(F^4) & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) \end{vmatrix}$$

一个反称矩阵 F 的普法夫数为

$$Pf(F) := \prod_{i=1}^m f_i = \sqrt{\det F}$$

显然它也可以使用前面的牛顿恒等式进行计算，区别是 x_i 从 f_i^2 被替换为了 f_i 。还可以注意到当把 F 化为标准型的时候，它只有 $F_{2k-1,2k}$ 以及 $F_{2k,2k-1}$ 这样的项，所以在这个表象下，对于乘积 $F_{I_1 I_2} \dots F_{I_{2m-1} I_{2m}}$ 来说，如果要对换两个 F 之间的指标，比如

$$F_{I_i I_{i+1}} F_{I_j I_{j+1}} \rightarrow F_{I_i I_j} F_{I_{i+1} I_{j+1}}$$

就必须满足 I_i 与 I_j 相邻，且 I_{i+1} 与 I_{j+1} 相邻，不妨让 $I_{i+1} = 2k$ ，则可以得到 $I_i = 2k - 1$ ，那么必须有 $I_j = 2k$ ，从而 $I_{j+1} = 2k - 1$ 。从而有

$$F_{I_i I_{i+1}} F_{I_j I_{j+1}} = \delta_{I_i I_{j+1}} F_{I_i I_j} F_{I_{i+1} I_{j+1}} + \delta_{I_i I_j} F_{I_i I_{j+1}} F_{I_{i+1} I_j}$$

也就是对于前面的乘积来说，只有其中两个矩阵有相同分量的时候，它们交换一次指标才不为零，否则交换一次指标一定为零，必须把两者的两个指标全部对换才不为零。因此对于一个维数为 $2m$ 的偶数维流形，就会得到

$$\epsilon^{I_1 I_2 \dots I_{2m}} F_{I_1 I_2} \dots F_{I_{2m-1} I_{2m}} = \epsilon^{1234 \dots 2m} F_{12} \dots F_{2m-1, 2m} + \epsilon^{3412 \dots 2m} F_{34} \dots F_{2m-1, 2m} + \dots$$

注意上式中第一项的 1 和 2 可以交换，3 和 4 可以交换，所以共有 2^m 种可能。而 12 与 34 这样的交换又有 $m!$ 种可能，所以原式变为

$$\epsilon^{I_1 I_2 \dots I_{2m}} F_{I_1 I_2} \dots F_{I_{2m-1} I_{2m}} = 2^m m! Pf(F)$$

也就是矩阵的行列式还可以表示为一个全反称张量与矩阵的缩并。

回到流形上的曲率二形式，使用标架和联络的语言，黎曼张量可以写为

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = \Omega_{\alpha\beta}^{IJ} e_{I\mu} e_{J\nu}$$

而 $\Omega_{\alpha\beta}^{IJ}$ 是标架自旋联络对应的曲率，所以根据前面的推导它的行列式可由陈类多项式得到。对于维数为 $2m$ 的流形来说，由于普法夫数被定义为

$$Pf(\Omega) := \epsilon_{I_1 \dots I_{2m}} \Omega^{I_1 I_2} \wedge \dots \wedge \Omega^{I_{2m-1} I_{2m}}$$

所以显然这是一个 $2m$ 次形式，因此它可以在流形上被积分，也就是可以定义

$$\chi(M) := \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M Pf(\Omega)$$

由于陈类多项式在不同的联络选择下只会差一个恰当形式，所以对于一个紧致无边流形来说，只要指定了联络的内部群，则会给出唯一的 $\chi(M)$ ，被称作欧拉示性数，这也就是高斯博内特定理。所以欧拉示性数是前面的 $T(M)$ 的一个特例。

陈-西蒙斯理论的作用量

对于一个 $2k - 1$ 维的紧致无边流形和上面的联络 A ，陈-西蒙斯作用量定义为最高阶的陈-西蒙斯形式的积分，也就是

$$S = q \int \omega_{2k-1}$$

特别的，由于广义相对论在边界上可能对应陈-西蒙斯理论，而时空的边界是 3 维的，所以看一下 3 维陈-西蒙斯理论。

对于三维理论来说，有

$$\begin{aligned}\omega_3 &= \frac{2}{3}A \wedge A \wedge A + A \wedge dA \\ &= A \wedge F - \frac{1}{3}A \wedge A \wedge A\end{aligned}$$

对这个作用量变分得到

$$\begin{aligned}\delta \text{tr} \int_M A \wedge dA + \frac{2}{3}A \wedge A \wedge A &= \text{tr} \int_M (\delta A) \wedge dA + A \wedge d\delta A \\ &\quad + \frac{2}{3}(\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) \\ &= \text{tr} \int_M (\delta A) \wedge dA + (dA) \wedge \delta A - d(A \wedge \delta A) \\ &\quad + \frac{2}{3}(\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) \\ &= \text{tr} \int_M 2(dA) \wedge \delta A + \frac{2}{3}(\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) \\ &\quad - \text{tr} \int_{\partial M} A \wedge \delta A\end{aligned}$$

使用求迹的轮换性可以把第二项变为

$$\frac{2}{3}(\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) = 2\delta A \wedge A \wedge A$$

所以原式变为

$$\begin{aligned}\delta S &= 2q \text{tr} \int_M (dA) \wedge \delta A + A \wedge A \wedge \delta A - \text{tr} \int_{\partial M} A \wedge \delta A \\ &= 2q \text{tr} \int_M F \wedge \delta A - q \text{tr} \int_{\partial M} A \wedge \delta A\end{aligned}$$

所以理论的运动方程就是

$$F = 0$$

也就是陈-西蒙斯理论的曲率需要为零。由于规范场可以进行圈量子化，且基本变量是和乐，所以对于拓扑平凡的时候，这就会导致任何和乐都是单位元，也就是理论的运动学空间是平凡的。显然如果流形 M 的拓扑不是单连通的，而是有一些洞，那么绕这些洞的和乐的积分就不是零，而且唯一取决于洞上联络的分布，而和绕洞的路径无关，因此此时运动学空间就是非平凡的，成为了洞的柱函数空间。这些洞就被叫做拓扑荷。

再看一下作用量在规范变换下是否是不变的，对理论施加一个规范变换，那么联络和曲率会变成

$$A \rightarrow g^{-1}Ag + g^{-1}dg \quad F \rightarrow g^{-1}Fg$$

此时作用量会变成

$$\begin{aligned}
S' &= q \operatorname{tr} \int_M [(g^{-1}Ag + g^{-1}dg) \wedge g^{-1}Fg - \frac{1}{3}(g^{-1}Ag + g^{-1}dg)^3] \\
&= q \operatorname{tr} \int_M (A \wedge F + (dg)g^{-1}F) - \frac{1}{3}[g^{-1}A \wedge Ag + g^{-1}A \wedge dg + g^{-1}(dg) \wedge g^{-1}Ag \\
&\quad + g^{-1}(dg) \wedge g^{-1}(dg)] \wedge (g^{-1}Ag + g^{-1}dg) \\
&= S + q \operatorname{tr} \int_M g^{-1}(dA + A \wedge A) \wedge dg - \frac{1}{3}[g^{-1}A \wedge A \wedge dg + A \wedge (dg) \wedge g^{-1}A \\
&\quad + g^{-1}A \wedge (dg) \wedge g^{-1}dg + (dg) \wedge g^{-1}A \wedge A + g^{-1}(dg) \wedge g^{-1}A \wedge dg + (dg) \wedge g^{-1}(dg) \wedge g^{-1}A \\
&\quad + g^{-1}(dg) \wedge g^{-1}(dg) \wedge g^{-1}(dg)] \\
&= S + q \operatorname{tr} \int_M g^{-1}(dA) \wedge dg - g^{-1}A \wedge (dg) \wedge g^{-1}dg - \frac{1}{3}[g^{-1}(dg)]^3 \\
&= S + q \operatorname{tr} \int_M (dA) \wedge g^{-1}dg - A \wedge g^{-1}(dg) \wedge g^{-1}dg - \frac{1}{3}[g^{-1}(dg)]^3
\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}
dg^{-1}dg &= (dg^{-1}) \wedge dg \\
&= (dg^{-1})g \wedge g^{-1}dg \\
&= g(dg^{-1}) \wedge g^{-1}dg
\end{aligned}$$

所以积分中第一项和第二项加起来为

$$(dA) \wedge g^{-1}dg - A \wedge dg^{-1}dg = d(A \wedge g^{-1}dg)$$

从而作用量变为

$$S' = S - \frac{q}{3} \operatorname{tr} \int_M [g^{-1}(dg)]^3 + q \int_{\partial M} A \wedge g^{-1}dg$$

如果流形无边，第三项消失，但是依旧会剩余第二项，看起来会让作用量在规范变换下改变。仔细算一下第二项可能的影响，先看如果对 g 在单位元附近做微扰会发生什么，定义

$$S^\epsilon := S - \frac{q}{3} \operatorname{tr} \int_M [g^{-1}(dg)]^3|_{g=1+\epsilon} + q \int_{\partial M} A \wedge g^{-1}dg|_{g=1+\epsilon}$$

先忽略掉边界项，则这时候有

$$\begin{aligned}
\delta S &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{S^\epsilon - S}{\epsilon} \\
&= -\frac{1}{3} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tr} \int_M [g^{-1}(dg)]^3|_{g=1+\epsilon}}{\epsilon}
\end{aligned}$$

由于 d 是流形 M 上的微分，所以 $d\epsilon$ 依旧是小量，因此

$$\begin{aligned}
g^{-1}dg &= (1 - \epsilon)d\epsilon \\
&= d\epsilon
\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}[g^{-1}(dg)]^3 &= \operatorname{tr}[(d\epsilon) \wedge (d\epsilon) \wedge (d\epsilon)] \\
&= \operatorname{tr}[d\epsilon \wedge (d\epsilon) \wedge (d\epsilon)]
\end{aligned}$$

所以原式为

$$\begin{aligned}
\delta S &= -\frac{q}{3} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{tr} \int_{\partial M} \epsilon(d\epsilon) \wedge d\epsilon}{\epsilon} \\
&= -\frac{q}{3} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{tr} \int_{\partial M} (d\epsilon) \wedge d\epsilon \\
&= 0
\end{aligned}$$

所以在无穷小变换下，作用量确实是不变的。但是对于非无穷小变换，也就是大规范变换，这一项还是可能有贡献。进一步可以证明对于一个紧致的 M 来说，如果 G 是紧群，那么

$$\text{tr} \int [g^{-1}(dg)]^3 \propto n \in \mathbb{Z}$$

虽然这会导致作用量发生改变，但是计算一下散射振幅

$$e^{\frac{i}{\hbar} S} \rightarrow e^{\frac{i}{\hbar} S + i\chi n}$$

要想让散射振幅在变换下不变，在定义作用量的时候，就必须选择 q 使得 χ 为 2π 的整数倍，也就是 q 必须被等间距的量化。

BF 理论